

UNION

1. MySQL Union

MySQL Union е оператор, който ни позволява да комбинираме два или повече резултата от множество SELECT заявки в един резултатен набор. Той е с функция по подразбиране, която премахва **дублиращите се** редове от набора с резултати.

MySQL Union трябва да следва тези основни правила:

- ✓ Броят на колоните в SELECT-ите трябва да е еднакъв
- ✓ Типовете на съответните колони трябва да са съвместими
- ✓ Редът на колоните трябва да съответства
- ✓ Имената на колоните в резултата се вземат от първата SELECT заявка
- ✓ **UNION работи със SELECT резултати, не с таблици.**

Синтаксис на MySQL Union

SELECT column_list FROM table1

UNION

SELECT column_list FROM table2;

Оператор Union - Визуално представяне:

Table 1		U	Table 2		=	Table 1 Union Table 2	
Column 1	Column 2		Column 1	Column 2		Column 1	Column 2
A	1		A	1		A	1
A	2		B	2		A	2
A	3		C	3		A	3
						B	2
						C	3

В изображението можем да видим, че операторът Union премахва дублиращите се редове и връща само уникални редове.

UNION(обединение) срещу JOIN(присъединяване)

Клаузата Union и Join са различни, защото обединението винаги комбинира резултатния набор **вертикално**, докато съединението добавя изхода **хоризонтално**.

Визуално представяне:

Table1		U	Table 2		→	Table1 Union Table2	
Column 1	Column2		Column1	Column2		Column1	Column2
A	1		D	4		A	1
B	2		E	5		B	2
C	3					C	3
						D	4
						E	5

VS

Table1		+	Table 2		→	Table 1 Join Table2			
Column 1	Column2		Column1	Column2		Column1	Column2	Column1	Column2
A	1		D	4		A	1	D	4
B	2		E	5		B	2	E	5
C	3		F	6		C	3	F	6

Пример за MySQL Union

Нека създадем две таблици и да видим как операторът Union работи в MySQL.

Таблица: student1

stud_id	stud_name	subject	marks
1	Mark	English	68
2	Joseph	Physics	70
3	John	Maths	70
4	Barack	Maths	90
5	Rinky	Maths	85
6	Adam	Science	92
7	Andrew	Science	83
8	Brayan	Science	85

Таблица: student2

stud_id	stud_name	subject	marks
1	Donald	History	85
2	Joseph	Physics	70
3	Stephen	Geography	82
4	Abraham	Java	75
5	John	Maths	70

Следващият пример връща резултатен набор, който съдържа **имена на ученици** и **предмети**, като комбинира двете таблици. Когато изпълните този оператор, ще забележите, че ако името на ученика и предметът имат едно и също поле в двете таблици, тогава всяко от тях ще бъде посочено веднъж. Това е така, защото операторът Union връща само **отделните стойности**.

```
SELECT stud_name, subject FROM student1
```

UNION

```
SELECT stud_name, subject FROM student2;
```

След като изпълним горния оператор, ще получим следния изход.

stud_name	subject
Mark	English
Joseph	Physics
John	Maths
Barack	Maths
Rinky	Maths
Adam	Science
Andrew	Science
Brayan	Science
Donald	History
Stephen	Geography
Abraham	Java

В горния изход можете да видите, че MySQL Union използва **заглавието** на името на колоната на набора от резултати, същото като името на колоната на първия оператор SELECT . Ако искате да промените заглавието на името на колоната на изхода с различно заглавие. Можем да направим това, като използваме изрично **псевдонимите на** колоните в първия оператор SELECT.

Пример:

```
SELECT stud_name AS student_name, subject AS course FROM student1
```

UNION

```
SELECT stud_name, subject FROM student2;
```

Той ще даде следния изход, където заглавието на името на колоната се променя съответно от „**stud_name**“ на „**student_name**“ и „**subject**“ на „**course**“.

student_name	course
Mark	English
Joseph	Physics
John	Maths
Barack	Maths
Rinky	Maths
Adam	Science
Andrew	Science
Brayan	Science
Donald	History
Stephen	Geography
Abraham	Java

MySQL UNION с ORDER BY

Ако искаме да сортираме резултата, върнат от заявката, като използваме оператора UNION, трябва да използваме клауза ORDER BY в оператор SELECT. Можем да поставим всяка SQL SELECT заявка в скобите и след това да използваме клаузата ORDER BY в оператор SELECT, както в примера:

```
SELECT stud_name, subject, marks FROM student1
```

UNION

```
SELECT stud_name, subject, marks FROM student2
```

```
ORDER BY marks;
```

След успешното изпълнение на горния оператор ще получим следния изход, който сортира името и предмета на ученика във възходящ ред според получените оценки:

stud_name	subject	marks
Mark	English	68
Joseph	Physics	70
John	Maths	70
Abraham	Java	75
Stephen	Geography	82
Andrew	Science	83
Rinky	Maths	85
Brayan	Science	85
Donald	History	85
Barack	Maths	90
Adam	Science	92

MySQL Union All

Този оператор връща всички редове чрез комбиниране на два или повече резултата от множество заявки SELECT в един резултатен набор. Той не премахва дублиращите се редове от набора с резултати.

Визуално представяне:

Table1		U	Table 2		=	Table1 Union All Table2	
Column 1	Column2		Column1	Column2		Column1	Column2
A	1		D	4		A	1
B	2		E	5		B	2
C	3		D	4		C	3
						D	4
						E	5
						D	4

Разликата между операторите Union и Union All е, че "Union" връща всички отделни редове (елиминира дублиращите се редове) от две или повече таблици в един изход. За разлика от това, „Union All“ връща всички редове, включително дублиращите се редове.

Синтаксис

```
SELECT column_list FROM table1
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT column_list FROM table2;
```

Пример

Нека вземем таблица (student1 и student2), която сме създали по-рано, и да разберем как операторът Union All работи в MySQL.

Следният оператор връща всички имена на ученици, предмети и оценки, включително всички дублирани редове в един резултат. Той също така сортира името на ученика във възходящ ред според оценките, получени с помощта на клаузата ORDER BY.

```
SELECT stud_name, subject, marks FROM student1
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT stud_name, subject, marks FROM student2
```

```
ORDER BY marks;
```

Когато изпълните горния оператор, ще получите следния изход, който съдържа всички дублирани редове, присъстващи в набора от резултати:

stud_name	subject	marks
Mark	English	68
Joseph	Physics	70
John	Maths	70
Joseph	Physics	70
John	Maths	70
Abraham	Java	75
Stephen	Geography	82
Andrew	Science	83
Rinky	Maths	85
Brayan	Science	85
Donald	History	85
Barack	Maths	90
Adam	Science	92

Чести грешки при използване на UNION

№	Капан	Грешен код	Защо е грешно	Как е правилно
1	Различен брой колони	SELECT a, b UNION SELECT a, b, c	SELECT-ите трябва да връщат еднакъв брой колони	И двата SELECT-а с еднакъв брой колони
2	Несъвместими типове	VARCHAR UNION DECIMAL	Типовете трябва да са съвместими	Избор на колони с еднакъв тип
3	ORDER BY по средата	SELECT ... ORDER BY ... UNION SELECT ...	ORDER BY е само накрая	ORDER BY след последния SELECT
4	UNION ALL маха дубликати	Очакват уникални редове	UNION ALL НЕ маха дубликати	UNION за уникални
5	Грешно име в ORDER BY	ORDER BY first_name	Името идва от първия SELECT	ORDER BY Name
6	Таблиците трябва да са еднакви	Мислят, че структурата е важна	UNION работи със SELECT резултати	Еднакви SELECT-и
7	WHERE важи за всички	WHERE само в първия SELECT	Всеки SELECT има свой WHERE	WHERE във всеки SELECT
8	UNION вместо OR	UNION за прости условия	По-бавно и излишно	Използвай OR
9	LIMIT без скоби	LIMIT в отделни SELECT-и	LIMIT изисква скоби	(SELECT ... LIMIT ...) UNION ...
10	UNION сортира	Очакват рег	UNION не сортира	Използвай ORDER BY

ВЯРНО/ ГРЕШНО

SELECT first_name, last_name FROM students UNION SELECT first_name, last_name, grade_level FROM students;	SELECT first_name, last_name FROM students UNION SELECT first_name, last_name FROM students;
SELECT first_name FROM students UNION SELECT CAST(avg_score AS CHAR) FROM students;	SELECT first_name FROM students UNION SELECT avg_score FROM students;
SELECT first_name, last_name FROM students UNION SELECT first_name, last_name FROM students ORDER BY last_name;	SELECT first_name, last_name FROM students ORDER BY last_name UNION SELECT first_name, last_name FROM students;
SELECT first_name AS Name FROM students UNION SELECT first_name FROM teachers ORDER BY first_name;	SELECT first_name AS Name FROM students UNION SELECT first_name FROM teachers ORDER BY Name;
SELECT first_name FROM students LIMIT 3 UNION SELECT first_name FROM students LIMIT 3;	(SELECT first_name FROM students LIMIT 3) UNION (SELECT first_name FROM students LIMIT 3);